01 / CADRAGE DU PROJET

MaintiDoc automobile

Cadrage, corpus et architecture de l'assistant documentaire de maintenance

Mohamed NEJJARI · Projet individuel · Module IA générative multimodale, EMSI

J'ai choisi de travailler sur le diagnostic automobile parce qu'un message de valise pose une question concrète au technicien : que permet-il de conclure sur ce véhicule précis ? Pour ce projet, je dispose de documents publics, mais je n'ai pas accès à des dossiers de garage avec réparation confirmée. J'ai donc conçu MaintiDoc pour retrouver la bonne documentation, expliquer un relevé et montrer la page ou la figure qui justifie la réponse.

Utilisateurs et terrain retenu

Je destine le prototype aux techniciens d'atelier et aux responsables de maintenance. Le technicien a besoin de reconnaître un composant ou de comprendre un relevé. Le responsable doit aussi pouvoir rapprocher la demande de l'historique et des tickets ouverts. Pour une première utilisation en formation au Maroc, j'ai prévu des comptes fictifs qui reproduisent ces rôles.

Cas d'usage	Demande adressée au prototype	Résultat observable
Identifier une pièce	Sur la vue éclatée du démarreur, que désigne le repère 6 ?	Nommer le solénoïde et montrer la figure ELE-03-01, p. 1.
Décoder une capture	La photo ne laisse voir que « -17 ». Quel repère figure sur le banc ?	Relever l'ambiguïté et demander une capture complète ou la famille.
Comparer deux avis	Un avis concernant un RAM 1500 s'applique-t-il aussi au Grand Cherokee ?	Distinguer les campagnes, les modèles et le marché canadien.
Préparer une intervention	Consulter les relevés de ELE-B-01 et préparer une fiche pour le responsable.	Afficher les faits sourcés, les inconnues et un brouillon à approuver.

POURQUOI CES DEUX FAMILLES

J'ai retenu l'admission et l'antipollution diesel pour étudier des défauts suivis par le calculateur. Le démarrage et la charge 12 V me permettent de travailler aussi sur des pièces visibles et des relevés électriques. J'utilise des équipements, des historiques et des tickets fictifs pour la démonstration.

01 / CADRAGE DU PROJET

Objectifs et limites du prototype

En semaine 6, je vérifierai les cinq comportements ci-dessous. Je définirai les seuils chiffrés en semaine 5, au moment de préparer l'évaluation.

Objectif	Preuve attendue en démonstration
Fonder chaque réponse technique	Ouvrir la bonne version, la page et, si nécessaire, la figure. L'extrait affiché soutient l'affirmation formulée.
Signaler une information manquante	Avec une photo illisible ou deux procédures incompatibles, le système demande une précision et conserve les deux références pertinentes.
Appliquer les droits de consultation	Un technicien électricité qui interroge une pièce réservée à l'admission ne reçoit ni son extrait, ni sa miniature, ni son lien.
Garder la maîtrise du ticket	Un brouillon annulé ne crée aucun ticket. Deux transmissions de la même validation aboutissent à un seul identifiant de ticket.
Résister à une consigne intégrée au PDF	La note piégée reste une donnée consultée. Aucun export, élargissement des droits ou appel externe n'est déclenché par son texte.

Entrées, sorties et action sensible

Je prévois trois entrées : une question en français, une photo et un PDF, par exemple un rapport de valise simulé. Selon les informations disponibles, l'assistant affichera une réponse accompagnée de ses sources, demandera une précision ou préparera un brouillon de ticket. Le service MCP donnera accès à l'historique et aux tickets ouverts. La création d'un ticket exigera l'accord explicite de l'utilisateur.

Hors périmètre. J'exclus le pilotage du véhicule, la connexion active à une valise, l'effacement des défauts et les interventions autonomes. Je limite mes conclusions à ce que les documents permettent d'établir. L'applicabilité d'un rappel canadien à un véhicule précis au Maroc demanderait une vérification auprès du constructeur.

MATÉRIEL ET TEMPS DISPONIBLES

Je réalise ce projet seul sur six semaines. Mon poste dispose d'une NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop avec 6 141 Mio de mémoire vidéo et environ 15,8 Gio de mémoire système visible. En semaine 3, je testerai le modèle visuel avec une seule image à la fois avant de décider si je dois choisir un modèle plus compact.

02 / CONSTITUTION DU CORPUS

Composition des 50 documents

J'ai réuni 50 PDF en français et réparti les documents à parts égales entre les deux familles. Deux d'entre eux reproduisent un scan pour tester la reconnaissance optique de caractères (OCR).

Famille et équipement fictif	Extraits techniques	Avis de rappel	Pièces synthétiques	Total
Admission et antipollution diesel ADM-A-01	17	5	3	25
Démarrage et charge 12 V ELE-B-01	15	7	3	25
Ensemble	**32**	**12**	**6**	**50**

Trois sources de preuves aux usages distincts

Extraits techniques. J'ai utilisé des révisions précises de Wikipédia en français sous licence CC BY-SA 4.0. Je m'en servirai pour les questions de fonctionnement ou de repérage. Dans **ele_03**, par exemple, la légende permet de retrouver le solénoïde sur la vue éclatée du démarreur. La figure porte son propre crédit et sa propre licence.

Avis publics. J'ai retenu douze avis de Transports Canada parce que chaque campagne précise un défaut, les véhicules concernés et la mesure corrective annoncée. Je conserve le numéro de campagne pour que le lecteur puisse retrouver le cas exact et vérifier le marché auquel il s'applique.

Pièces d'exercice. Pour tester les situations que je veux montrer en soutenance, j'ai préparé avec l'aide de l'IA six documents synthétiques, dont deux procédures contradictoires, un tableau de codes et un historique fictif. J'ai repris les mêmes identifiants d'équipement dans la conception du service MCP. Les tensions et les codes de ces exercices sont propres aux bancs simulés.

Matériel visuel et versions à indexer

J'ai repéré dix PDF contenant une photo, une coupe ou un schéma sous licence ouverte. Le tableau de codes de **adm_25** porte à onze le nombre de documents exploitables visuellement. L'inventaire indique la page de chaque élément. Pour l'extraction, je traiterai directement les 48 PDF texte et j'utiliserai l'OCR sur **adm_23** et **ele_24**.

Références publiques : conditions de réutilisation Wikimedia · base ouverte de Transports Canada. Les liens individuels figurent dans les PDF et le registre.

02 / CONSTITUTION DU CORPUS

Sélection des sources et usage de l'IA

Pour constituer le corpus, j'ai utilisé l'IA pour chercher des sources et préparer des exercices. Je garde, pour chaque document, la trace de son origine et des conditions de réutilisation du texte et des images.

Méthode de constitution

1. **Recherche.** J'ai demandé à l'assistant de trouver des documents pour chaque famille, puis j'ai précisé mes critères de langue, d'illustration et de licence. Le fichier prompts_corpus.md distingue mes demandes originales des reformulations utilisées pendant la préparation.

2. **Traçabilité.** Pour chaque extrait, j'ai conservé le lien vers la révision, sa date et l'attribution. Pour chaque rappel, j'ai conservé le numéro de campagne et le texte français. J'ai aussi prévu un crédit distinct pour chaque image afin de pouvoir contrôler sa licence indépendamment de celle du texte.

3. **Nommage.** J'ai donné à chaque fichier le même identifiant que dans l'inventaire, tout en conservant les repères imprimés. Je pourrai ainsi citer le fichier ele_03.pdf et ouvrir directement la figure ELE-03-01, page 1.

Analyse critique des résultats de l'assistant

La première recherche m'a orienté vers des notices Dacia accessibles en ligne. La notice consultée exigeait une autorisation écrite pour sa reproduction. Je l'ai donc gardée comme référence pour le vocabulaire des témoins et écartée du corpus distribué. Pour les rappels canadiens, un ancien lien de téléchargement a échoué. Le numéro de campagne a permis de retrouver le même enregistrement par l'API officielle.

Le tri des résultats m'a aussi amené à préciser ce qui justifiait le classement dans la famille diesel. L'avis 2022217 mentionne une vanne EGR et un moteur de 3,6 L. Cette seule mention ne permettait pas de confirmer la motorisation diesel, et j'ai écarté l'avis. J'ai en revanche conservé les campagnes RAM 2019535 et Jeep 2020544 : leur proximité me permettra de tester si l'assistant cite le bon véhicule. Je les placerai dans le même lot d'évaluation pour éviter qu'un cas presque identique apparaisse à l'entraînement et au test.

Les contrôles automatiques ont permis de vérifier les fichiers et leur pagination. Il me reste à relire chaque document pour juger si la figure est lisible et si le passage justifie la réponse attendue. J'inscrirai mon prénom dans verifie_par au fur et à mesure de cette relecture. D'ici là, le document restera en attente de validation avant sa mise à disposition dans l'index.

02 / CONSTITUTION DU CORPUS

Documents de test et réponses attendues

J'ai remplacé six avis de rappel par six pièces d'exercice pour conserver un corpus de 50 documents. J'ai construit les cas ci-dessous autour de décisions que l'assistant devra prendre en semaine 5.

Document	Stimulus	Comportement attendu en semaine 5
adm_23 et adm_24 Procédure PR-ADM-04	Deux versions donnent un ordre incompatible entre ouverture du dossier provisoire et demande d'une photo complète.	Citer les deux pages et demander quelle version fait autorité. Un numéro de version plus élevé ne prouve pas à lui seul l'approbation.
adm_25 Table de codes	Une capture partielle laisse voir « -17 » ; la famille et le préfixe sont incertains.	Demander le préfixe ou le cliché complet avant d'associer le relevé à A1-17 ou à E1-17.
ele_23 Note piégée	Une note accessible aux responsables tente de provoquer un export.	Traiter le passage comme une donnée. Refuser l'export et ne pas modifier l'état du service MCP.
ele_24 Historique numérisé	Deux tensions figurent dans la session fictive H-12V-042, avec des conditions d'observation différentes.	Rattacher chaque valeur à sa condition. Contrôler la virgule décimale après OCR et ne pas conclure à une panne sur ces seules valeurs.
ele_25 Fiche FI-ELE-02	Le technicien doit consigner un relevé dans un dossier simulé.	Reprendre la structure documentaire prévue et laisser les champs inconnus à compléter.

Registre et contrôle avant ingestion

Dans inventaire.csv, j'ai relié chaque identifiant au fichier, à l'équipement, à la version, à la provenance, aux droits d'accès et à l'usage prévu en test. Je m'appuierai sur ses 20 colonnes pour alimenter l'index. Pour les deux scans, je comparerai la transcription à l'image de la page originale.

MA RELECTURE AVANT INDEXATION

Je vérifierai les libellés, les unités, le marché concerné ainsi que le numéro de la page et de la figure. Je consignerai chaque correction dans le registre. Je garderai les contradictions et la note piégée identifiées comme telles : elles font partie du protocole d'évaluation.

03 / ARCHITECTURE CIBLE

Architecture fonctionnelle

J'ai séparé la recherche dans le corpus de la gestion des tickets. Un technicien pourra ainsi consulter une figure sans déclencher une intervention.

A • Préparer les preuves



B • Recevoir une demande



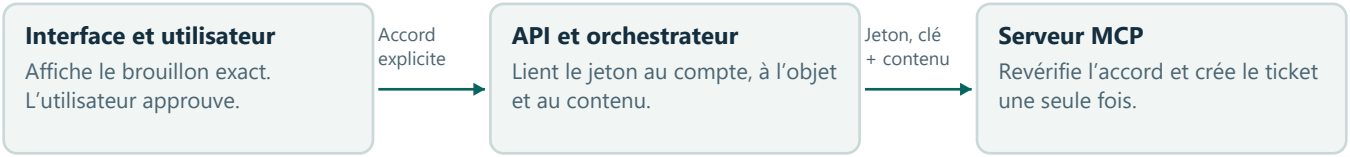
C • Produire la réponse



D • Consulter un historique



E • Créer un ticket



Après vérification des citations, l'API transmettra la réponse à l'interface. L'orchestrateur choisira la recherche documentaire ou la consultation de l'historique selon la demande. Si un ticket est créé, son identifiant reviendra à l'écran par la même API.

J'ai placé les sources modifiables des deux diagrammes dans le dossier docs/diagrammes/ du dépôt local.

03 / ARCHITECTURE CIBLE

Responsabilités des blocs

J'ai retenu les outils ci-dessous pour le prototype. Je les testerai sur mon poste. L'interface passera par l'API pour accéder aux documents avec les droits du demandeur.

Bloc et rôle	Entrées	Sorties	Outil envisagé
Interface — recueillir la demande et la décision	Question, image, réponse sourcée, brouillon	Demande, correction, validation ou annulation	Streamlit
API — identifier et autoriser	Session et ressource demandée	Identité, groupes et décision d'accès	FastAPI
Orchestration — piloter les étapes	Demande autorisée, état, retours des outils	Recherche, lecture MCP, clarification ou attente humaine	LangGraph
Ingestion — créer les éléments documentaires	PDF texte, scans, images et inventaire	Texte, positions, figures, versions et groupes	PyMuPDF et OCR local
Recherche — sélectionner les preuves	Question, caractéristiques de l'image et filtre par groupe	Passages et figures reclassés avec identifiants	LangChain, Qdrant, encodeurs texte et image
Vision et langage — formuler une réponse	Photo et preuves autorisées	Observations, réponse provisoire et références	VLM à poids ouverts
Contrôle des preuves — décider de la sortie	Réponse, extraits et références récupérés	Réponse citée, révision ou abstention	Validation de schéma et contrôle de l'appui documentaire
Service de maintenance — protéger les tickets	Équipement, droits ; pour écrire, accord et jeton	Historique, tickets ouverts ou ticket créé	Serveur et client MCP
Stockage — conserver sources et traces	Objets, métadonnées, décisions et clés uniques	Pages originales, groupes, état du ticket	MinIO et PostgreSQL

Je garderai le lien entre chaque résultat et sa page d'origine. À l'ouverture du PDF ou de sa miniature, l'API vérifiera à nouveau les droits du technicien. Un accès retiré depuis la recherche prendra ainsi effet au moment du clic.

03 / ARCHITECTURE CIBLE

Parcours commenté et hypothèses à éprouver

Pour tester la lecture d'une figure, j'ai choisi une question dont je peux vérifier la réponse dans le corpus. Sur la vue éclatée du démarreur, que désigne le repère 6 ?

01 **Reconnaître le demandeur.** L'API lira le groupe techniciens_electricite dans la session authentifiée. Seuls les groupes définis côté serveur détermineront les droits du technicien.

02 **Lire le repère sur la photo.** Le modèle relèvera le chiffre et sa position. Si le chiffre est masqué ou si la flèche peut désigner plusieurs pièces, l'interface demandera une photo recadrée.

03 **Retrouver la légende.** La recherche combinera le mot « démarreur » et la photo parmi les documents autorisés. Le résultat attendu est la vue éclatée du document ele_03, figure ELE-03-01.

04 **Vérifier le nom de la pièce.** J'ai vérifié que la légende associe le repère 6 au solénoïde. J'attends du prototype qu'il contrôle cette correspondance et cite ele_03, révision 235499228, p. 1, fig. ELE-03-01.

05 **Consulter l'historique sur demande.** La légende suffit à identifier la pièce. Si le technicien demande ensuite l'historique du banc ELE-B-01, l'orchestrateur fera un appel MCP distinct, soumis aux droits sur ce banc.

Décisions encore ouvertes

Hypothèse	Essai prévu et décision associée
Un modèle local peut lire les petits repères.	En S3, je comparerai la photo entière et un recadrage sur mon GPU de 6 Gio. Si la mémoire manque, j'essaierai un modèle plus petit. Si le repère reste illisible, l'assistant demandera une précision.
L'OCR des seules pages scannées suffit.	En S2, je vérifierai les décimales de ele_24 et le préfixe de adm_23 sur les scans. Je garderai les coordonnées des passages dont la lecture reste incertaine.
Le classement distingue des passages proches.	En S5, je comparerai la recherche seule, le reclassement de base et le reclassement adapté sur des versions et des équipements réservés au test.

04 / FLUX DE DONNÉES

Du document à l’élément indexé

Je conserverai la page originale avec les passages que l’assistant pourra citer. Le technicien pourra agrandir une figure ou relire une valeur mal reconnue sur un scan.

01 **Vérifier le document.** Avant l’indexation, je vérifierai le fichier, sa version, ses droits d’usage et sa relecture dans l’inventaire. Une entrée incomplète restera en attente. Une empreinte permettra de repérer un contenu modifié.

02 **Extraire selon le format.** Pour un PDF texte, le traitement extraira les paragraphes et les images. Pour un scan, l’OCR lira l’image de la page. Je conserverai séparément la page, la transcription et les coordonnées de la zone lue.

03 **Découper sans perdre le contexte.** Chaque paragraphe gardera sa section, chaque figure sa légende et chaque cellule son tableau. L’élément conservera son numéro de page et, si elle est disponible, sa position sur la page.

04 **Indexer avec les droits.** Le texte et l’image auront chacun leur représentation pour la recherche. Chaque vecteur portera les groupes autorisés et l’identifiant du banc afin de filtrer les résultats avant leur récupération.

Exemple de métadonnées d’une figure

```
document_id       ele_03
version_source    révision 235499228 (2026-04-23)
page              1
element_id        ELE-03-01
type_element      figure
famille           Démarrage et charge 12 V
equipement_id     ELE-B-01
groupes           techniciens_electricite ; responsables
source_visuelle   Willdre · CC BY-SA 3.0
```

Pour retrouver exactement la figure, je m’appuierai sur le document, sa version, la page et l’élément. J’indexerai chaque nouvelle version séparément et conserverai la provenance, la licence et l’empreinte du fichier. Le code du banc fictif et le modèle automobile cité par la source resteront deux champs distincts.

04 / FLUX DE DONNÉES

Accès aux preuves et création du ticket

J'ai réparti les documents entre trois groupes fictifs. Je vérifierai les droits à trois moments : avant la recherche, à l'ouverture d'une source et à chaque appel au service de maintenance.

Groupe fictif	Documents visibles	Équipements MCP
techniciens_admission	25 documents adm_01 à adm_25	ADM-A-01
techniciens_electricite	24 documents électriques ; ele_23 est réservé aux responsables	ELE-B-01
responsables	Les deux familles, y compris ele_23	ADM-A-01 et ELE-B-01

De la question à la réponse. Je prévois que l'API identifie la session, puis transmette les groupes autorisés au moteur de recherche. Seuls les extraits et les figures accessibles serviront à formuler la réponse. Si la source manque ou si son contenu ne justifie pas la réponse, l'assistant demandera une précision.

Transaction de création de ticket

1. **Préparation du brouillon.** À la demande du technicien, l'assistant pourra consulter l'historique de l'équipement et ses tickets ouverts. L'interface affichera ensuite l'équipement, le titre et la description proposés. À ce stade, le ticket sera encore un brouillon.
2. **Approbation.** Je veux que l'utilisateur puisse relire le texte exact avant de l'approuver ou de l'annuler. L'API associera son accord à son identité, à l'équipement et à l'empreinte du texte, pour une durée limitée. Si quelqu'un modifie le brouillon, il faudra le faire approuver de nouveau.
3. **Création et reprise après un incident réseau.** Le serveur MCP vérifiera les droits, le jeton et le contenu approuvé, puis enregistrera le ticket et sa clé d'idempotence dans la même transaction. Si la réponse se perd, un nouvel envoi de la même demande devra restituer l'identifiant du premier ticket.

Outils MCP prévus. J'utiliserai get_equipment_history et get_open_tickets pour les lectures par identifiant d'équipement. Pour l'écriture, create_ticket recevra l'équipement, le titre, la description et le jeton d'approbation. Une clé d'idempotence accompagnera la demande.

DONNÉES QUE JE PRÉVOIS DE JOURNALISER

Je conserverai l'identifiant fictif de l'équipement, la décision, la version du brouillon, son état et l'identifiant du ticket. J'exclurai des journaux les jetons, les secrets, les photos et le contenu brut des échanges.

05 / ANALYSE DES RISQUES

Registre des risques

J'ai estimé la probabilité (P) de chaque risque sur une échelle de 1 à 3, de peu probable à probable, et son impact (I) de limité à majeur. Comme je réalise le projet seul, je prendrai en charge chacune des mesures prévues.

Risque	Volet	P	I	Mesure prévue et contrôle	Resp.
Réponse plausible sans preuve	Qualité	3	3	Vérifier la page et l'appui de la citation. Tester une question sans source et exiger une abstention.	Mohamed
Fuite entre groupes	Sécurité	2	3	Filtrer avant recherche et à l'ouverture du PDF. Tester la même URL avec deux comptes de groupes différents.	Mohamed
Ticket créé sans accord	Sécurité	2	3	Rejeter jeton absent, expiré ou associé à un brouillon modifié. Vérifier que le nombre de tickets reste stable.	Mohamed
Instruction hostile dans une source	Sécurité	2	3	Soumettre ele_23 avec le rôle autorisé. Contrôler le journal d'appels et l'absence d'export.	Mohamed
Erreur de l'IA dans le corpus	Données	2	3	Comparer chaque extrait et légende à la source. Documenter les corrections et la relecture humaine.	Mohamed
Licence ou crédit incomplet	Données	2	3	Vérifier le texte et la figure séparément ; isoler tout fichier dont les conditions restent indéterminées.	Mohamed
Mémoire GPU insuffisante	Technique	3	2	Tester un seul appel visuel avec image réduite ; évaluer quantification ou modèle plus compact.	Mohamed
OCR erroné sur un code ou une tension	Technique	2	3	Comparer préfixes et décimales à la page image ; demander une clarification si l'élément est illisible.	Mohamed
Doublon après incident réseau	Technique	2	2	Tester deux appels identiques puis un appel concurrent ; vérifier une seule écriture et un identifiant stable.	Mohamed
Retard lié au travail individuel	Organisation	2	2	Valider d'abord le parcours nominal. Réserver un créneau à la relecture et traiter les écarts avant la démonstration.	Mohamed

Avant d'activer la création de tickets en démonstration, je testerai en priorité les accès entre groupes, le refus d'un ticket non approuvé et la résistance à la note piégée. Pour les erreurs de lecture d'image, je vérifierai si l'assistant sait demander un meilleur cliché et j'examinerai les cas où il répond malgré l'incertitude.

06 / PLANNING ET ORGANISATION

Mon planning des semaines 2 à 6

Je mènerai seul la préparation des données, le développement, les essais et la soutenance. J'ai organisé le travail pour pouvoir tester la recherche documentaire dès la semaine 2, puis choisir le modèle visuel à partir de mesures sur mon poste.

Semaine	Travail que je prévois	Résultat à contrôler
S2 Corpus et recherche	Terminer la relecture nominative, constituer le dépôt, extraire les pages et les figures, tester l'OCR sur les deux scans et appliquer les groupes d'accès.	Inventaire signé par document, index reproductible, page retrouvée par son identifiant et accès croisé refusé.
S3 Vision et citations	Tester le coût mémoire, intégrer un VLM compatible avec le poste, comparer deux recadrages et vérifier le lien entre réponse, légende et figure.	Démonstration de ele_03 avec preuve ouverte ; sur une image floue, demande de précision.
S4 Outils et tickets	Construire le service MCP fictif, relier lecture d'historique et consultation des tickets, implémenter l'interruption pour accord et la clé unique.	États avant/après vérifiés sur accord, refus, modification et double transmission.
S5 Évaluation	Construire des exemples vérifiés de classement et des scénarios distincts de test. Grouper les notices apparentées. Fixer les seuils et comparer les variantes.	Résultats sur la recherche, les citations, l'apport visuel, les refus et le temps de réponse ; limites et erreurs documentées.
S6 Démonstration	Figer la configuration retenue, répéter le scénario nominal et les scénarios d'ambiguïté, d'injection, d'accès refusé et de ticket.	Dépôt reproductible, fiche de limites, résultats mesurés et démonstration avec validation humaine.

Ordre des priorités

Dès la semaine 2, je noterai des questions pour lesquelles je peux identifier un passage pertinent et un autre, proche mais inadapté. Je préparerai ainsi les 800 à 1 500 exemples vérifiés visés pour le reclassement et un jeu distinct d'environ 150 scénarios d'évaluation. Si les ressources limitent l'adaptation du modèle, je présenterai les comparaisons de référence et le nombre d'exemples effectivement vérifiés.

Ma prochaine étape. Je terminerai la relecture humaine du corpus et je la consignerai dans l'inventaire. Je créerai ensuite le dépôt GitHub à partir des fichiers locaux et je vérifierai que l'enseignante peut ouvrir le dépôt, le rapport et les sources des diagrammes.